郑一楠

13657297746 | zhengyinan@cug.edu.cn

本科阶段研究方向：多智能体系统、网络化控制、深度学习、四旋翼无人机

教育经历

2019.09 - 至今 **中国地质大学（武汉）** **自动化**

- **成绩排名：**GPA：4.37 / 5.00（学院**历史最高**），加权平均分：95.5，成绩排名：**1/207**（每学年均为**年级第一**）
- **相关课程：**电路理论（100），面向对象程序设计（100），自动控制原理（98），现代控制原理（98）
- **英语水平：**六级（591），四级（600），ESS 班级（英语荣誉班级，**全校前 1.5%**）
- **专业技能：**三级证书（网络技术），二级证书（Python），熟悉 Linux 环境、Latex 排版工具，C/C++编程
- **荣誉奖项：**国家奖学金（**年级仅二人**），院士奖学金，优秀学生标兵，优秀共青团员，三江中电奖学金
- **学生工作：**侏罗纪电子制作协会会长（**全校最大科创类社团**）

科研经历

2021.03 – 2022.03 **《基于多智能体系统的油污检测与清扫任务分配系统》** **负责人**

- 国家级大学生创新创业精品项目选题，**优秀结题**。负责算法仿真、实物实验、理论分析等工作，掌握多智能体系统覆盖控制，Voronoi 分割，偏微分方程数值求解等基础知识，熟练使用 MATLAB 编程软件。
- 发表论文一：**Zheng Y**, Zhai C. Distributed Coverage Control of Multi-agent Systems in Uncertain Environments using Heat Transfer Equations[J]. arXiv preprint arXiv:2204.09289, 2022.（准备投稿 CEP 期刊）
- 发表论文二：**Zheng Y**. Time-varying formation control for unmanned intelligent vehicle (UIV) with mobile reference center[C]. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2021, 1952(4): 042064.（EI 检索）
- 受理发明专利：《一种多智能体分布式海洋油污清扫方法》No.202210471038.1（第一发明人）

2021.09 – 2022.05 **《考虑网络诱导时滞的智能电网分析与控制》** **团队成员**

- 湖北省自然科学基金计划（杰出青年人才项目）。负责机理建模，理论推导，仿真验证等工作，掌握电网负荷频率控制，时滞系统，李雅普诺夫稳定判据等基础知识，熟练使用 MATLAB 编程及 Simulink。
- 撰写论文：**Zheng Y**. Stability Analysis of Load Frequency Control Systems With Electric Vehicles.（准备投稿 EI 会议）

2022.08 – 至今 **《多机器人跨域协同控制与决策》** **实习生**

- 浙大控院 **FAST-LAB 实验室项目**。负责无人车、无人机路径规划代码部署，掌握飞行控制基础知识，熟悉 ROS 开发，掌握 STM32 单片机开发，具备 Raspberry Pi、Jetson Nano、NUC 开发经验。
- 受理实用新型专利：《功能拓展板安装架、功能拓展系统和无人机》（第一发明人），《飞行控制系统和无人机》（第二发明人），《一种应用于四旋翼飞行器的飞行控制系统》（第三发明人）

2022.01 – 2022.03 **《基于深度学习的皮癌智能诊断系统》** **负责人**

- 人工智能-深度学习应用研究项目。负责图像分类网络对比实验，设计皮肤癌诊断聊天机器人，掌握深度学习基础知识，熟悉 Tensorflow，Pytorch 深度学习架构以及 Qt 交互界面开发。
- 受理发明专利：《皮肤癌图片识别方法、装置、设备及可读存储介质》No.202210458143.1（第一发明人）

2020.03 – 2021.03 **《基于模式识别的垃圾分类智能提示系统》** **团队成员**

- **省级大学生创新创业项目，优秀结题**。负责数据集制作、数据增强、界面制作，掌握模式识别中对于图像分类的基础知识，熟练使用 Python 编程语言以及可视化界面开发库。

竞赛奖项

国家级： 全国大学生数学竞赛**全国一等奖** 中国工程机器人大赛**全国一等奖**
美国大学生数学建模国际二等奖 全国大学生英语竞赛全国三等奖

省级： 湖北省大学生电子设计 TI 杯**一等奖** 湖北省大学生数学竞赛**一等奖**
全国大学生工程训练综合能力竞赛省级**一等奖** 全国大学生数学建模竞赛二等奖